# Actividad 3 (Análisis de transformaciones)

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380

02 de marzo de 2026

Fundamentación de robótica

Gpo 101

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380
Fundamentación de robótica

## Introducción

Este trabajo consiste en el análisis matemático de un brazo robótico de 6 grados de libertad y un robot cartesiano de 4 GDL. El objetivo es pasar de un dibujo técnico a un modelo de ecuaciones que nos permita saber exactamente dónde está el robot y a qué velocidad se mueve. En robótica, este proceso es el "manual de instrucciones" que el software necesita para controlar los motores con precisión.

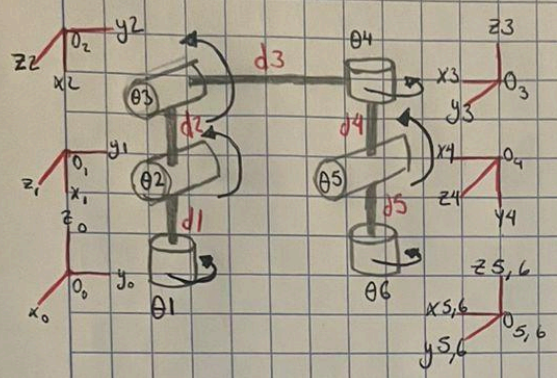
## Descripción

Se analizó el Sistema de Interacción (6 GDL). Es un robot con seis articulaciones rotativas que imitan los movimientos de un brazo humano (hombro, codo y muñeca), lo que le permite alcanzar cualquier punto y orientación en su entorno. Así como el robot cartesiano de cuatro grados de libertad.

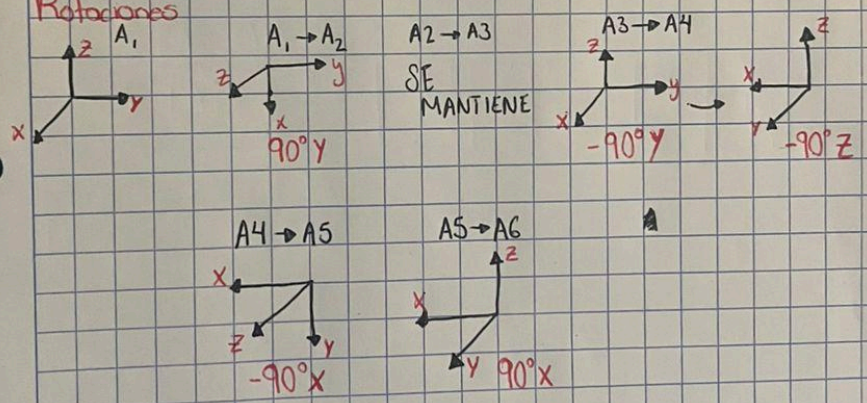
El trabajo se dividió en los siguientes pasos:

- Se asignaron sistemas de coordenadas (x, y, z) a cada una de las 6 articulaciones del Sistema de Interacción para describir la orientación espacial de cada eslabón y su posición relativa entre ejes consecutivos.
- Para cada eslabón se calcularon sus matrices de rotación, así como su vector de traslación.
- Se determinó el comportamiento dinámico del sistema mediante una matriz jacobiana.
- Y por último el modelo se validó mediante un script de MATLAB, automatizando el cálculo simbólico de las matrices y las velocidades para cualquier configuración del robot.

## Sistema de Interacción




## Rotaciones




## Traslaciones

$A_1 \rightarrow A_2$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix}$

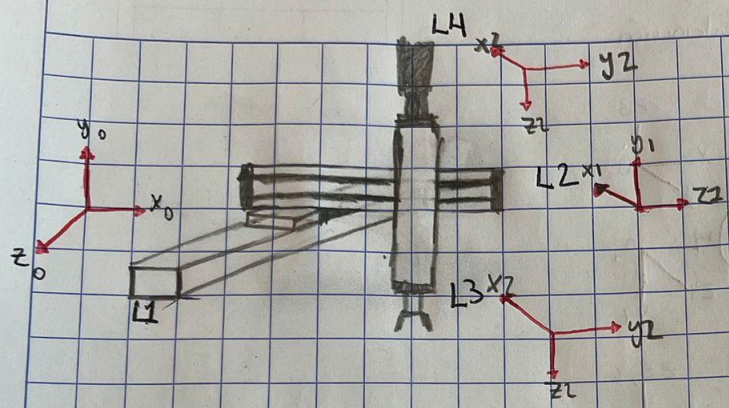
$A_2 \rightarrow A_3$ $\begin{bmatrix} d_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$A_3 \rightarrow A_4$ $\begin{bmatrix} 0 \\ d3 \\ 0 \end{bmatrix}$

$A_4 \rightarrow A_5$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d4 \end{bmatrix}$

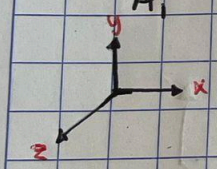
$A_5 \rightarrow A_6$ $\begin{bmatrix} 0 \\ d5 \\ 0 \end{bmatrix}$

## Robot Cartesiano

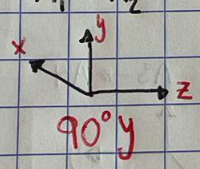



## Rotaciones

$A_1$

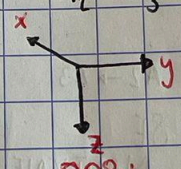



$A_1 \rightarrow A_2$




90° y

$A_2 \rightarrow A_3$




90° x

$A_3 \rightarrow A_4$

SE MANTIENE

## Traslaciones

$A_1 \rightarrow A_2$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{bmatrix}$$

$A_2 \rightarrow A_3$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L2 \end{bmatrix}$$

$A_3 \rightarrow A_4$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ L3 \\ 0 \end{bmatrix}$$